

基于 RK3588 的气吸式蓝莓无损采摘机械臂研发

摘要

内蓝莓作为高附加值经济作物，其采摘环节长期依赖人工，成本高、效率低且损伤率高。传统振动式或梳齿式机械采收易造成果实表皮破损和果粉脱落，严重影响商品价值。本项目针对上述问题，研发了一套基于视觉识别的气吸式蓝莓无损采摘机械臂系统。系统采用“上位机（RK3588）+下位机（STM32）”控制架构，基于 ROS2 分布式通信框架实现视觉感知、运动规划与执行控制的协同运行。视觉模块利用 Gemini 深度相机采集图像，部署改进的 YOLOv8 目标检测模型，并结合 RK3588 内置 NPU 进行硬件加速，实现蓝莓成熟度的实时识别与三维空间定位，识别准确率达 93.2%。机械臂为六自由度串联结构，由 STM32 驱动总线舵机完成逆运动学解算与轨迹规划。末端执行器采用负压吸附原理，设计有柔性硅胶吸管和缓冲导管，配合 PWM 可调吸力控制，实现低损采摘。系统同时开发了基于 PySide6 的人机交互界面，支持实时视频监控、参数在线调节与作业数据记录。项目已完成整机集成与功能测试，实现了蓝莓目标识别、定位、采摘与收集的全流程自动化，为智慧果园提供了一种高效、无损的采摘装备解决方案。

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

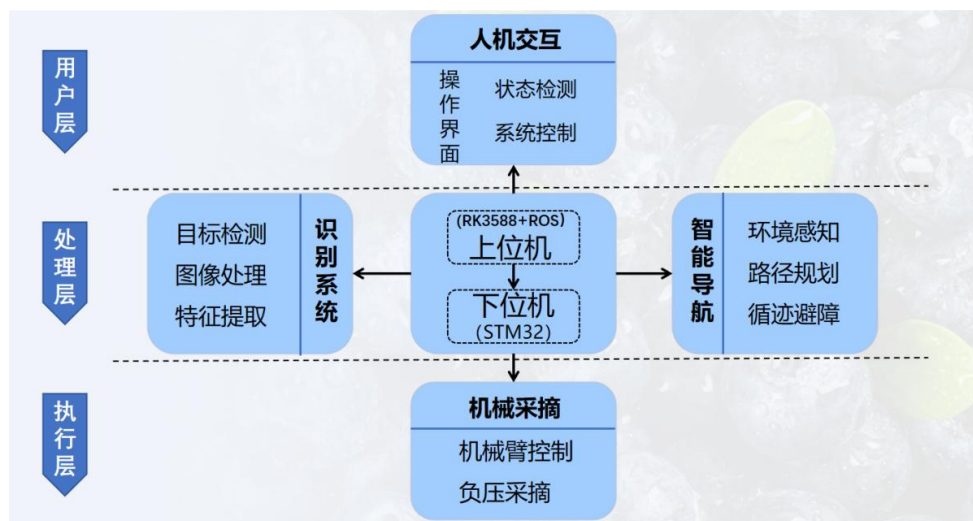


图 1 功能结构图

本作品是一套集视觉感知、运动控制、气吸采摘与人机交互于一体的智能蓝莓采摘机械臂系统，主要功能包括：

（1）蓝莓成熟度智能识别：通过深度相机实时采集蓝莓簇图像，利用改进的 YOLOv8 目标检测算法自动区分成熟、半成熟与未成熟果实，并输出类别置信度与边界框位置。

(2) 三维空间定位：结合深度相机输出的深度信息与手眼标定结果，将像素坐标转换为机械臂基坐标系下的三维目标点。

(3) 自主运动规划与采摘：基于运动规划算法规划机械臂从待机点到目标点的无碰撞路径，由 STM32 驱动六自由度关节精确执行，末端气吸装置同步启停，完成吸取采摘。

(4) 气吸式无损收集：柔性硅胶吸头贴合果实表面，负压吸力 (0.2~0.5 N) 将果实吸入并通过缓冲导管滑落至收集箱，全程无机械夹持，有效保护果粉和果皮。

(5) 人机交互与监控：上位机软件实时显示相机画面、检测框、机械臂 3D 状态、采摘统计与系统日志，支持置信度阈值、吸力大小、运动速度等参数的在线动态调整。

1.2 应用领域

本作品主要面向蓝莓鲜果机械化采摘作业，适用于以下典型应用场景：

(1) 设施蓝莓种植园：在大棚或温室环境中，植株高度可控，光照条件相对稳定，机械臂可固定于移动底盘上，沿种植行逐株作业，替代人工完成高频次、重复性的成熟果实采摘。

(2) 露地蓝莓基地：针对规模化种植基地，系统可搭载于自走式平台，结合 GPS/导航模块实现行间自主移动，通过视觉识别定位成熟果簇，大幅降低人工劳动强度，缓解采收季用工荒问题。

(3) 鲜果分级与采后处理：气吸式无损采摘方式保证了果品完整性，采摘后果实可直接进入包装或冷链环节，减少中转损伤，提升商品果率。

(4) 科研与教学示范：本系统集成机器视觉、嵌入式控制、ROS 机器人操作系统、机械设计等多学科技术，可作为农业机器人教学实验平台，也可用于智能农机装备的展示与推广。

1.3 主要技术特点

(1) 分布式控制架构：上层 (RK3588) 运行 Ubuntu + ROS 2，负责任务决策与感知计算；下层 (STM32) 负责关节驱动与执行器控制，二者通过串口通信协同工作，实现感知—规划—执行的低延迟闭环。

(2) 气吸式柔性末端执行器：创新性地采用负压吸附替代传统夹持或振动方式，吸头材质为食品级柔性硅胶，内壁光滑，吸力可调，从物理层面避免果实机械损伤，同时配合缓冲导管实现果实的轻柔收集。

(3) 全流程自动化与可配置性：从图像采集、目标检测、坐标解算、路径规划到气吸动作，全链条自动运行；同时提供参数在线调节接口，用户可根据果实品种、大小和成熟度灵活调整作业参数。

(4) 模块化与扩展性设计：机械臂、视觉单元、气路系统均采用独立模块化设计，便于拆装维修；ROS 2 节点化编程使后续增加导航底盘、多臂协同或新型传感器成为可能。

1.4 主要性能指标

表 1 主要性能指标

性能指标	参数/值
视觉识别准确率 (mAP@0.5)	≥93.2%
识别帧率 (含预处理与推理)	≤50 ms/帧
机械臂自由度	6 轴
单次采摘平均耗时 (从检测到复位)	≤3.5 s
末端吸力调节范围	0.2 ~ 0.5 N (PWM 可调)
果实损伤率	<2%
工作电压	DC 24 V (整机)

1.5 主要创新点

(1) 气吸式柔性无损采摘机理：首次将负压吸附原理系统应用于蓝莓采摘末端执行器，结合柔性材料与缓冲结构，从采摘机理上规避了果粉破坏和果皮挤压问题，损伤率显著低于传统机械式方案。

(2) 基于 YOLOv8 的小目标成熟度识别与端侧部署：针对蓝莓果粒小、簇生密集的特点，对 YOLOv8 进行检测层适配，并通过 RKNN 量化部署至 NPU，在保证高准确率的同时满足田间实时性要求。

(3) ROS 2 与嵌入式协同框架：构建了 RK3588 + STM32 的分布式控制体系，将视觉推理、路径规划与关节控制分离，提升了系统的可维护性和扩展性，为农业机器人标准化控制提供了参考架构。

1.6 设计流程

项目设计遵循“需求分析—方案设计—模块开发—集成调试—测试优化”的流程：

(1) 需求分析与方案论证：调研蓝莓采摘痛点，确定无损采摘目标，对比夹持、振动、气吸等多种方案，最终选定气吸式。

(2) 视觉算法开发：采集蓝莓图像数据集，标注并训练 YOLOv8 模型，进行 RKNN 量化部署，测试识别准确率与速度。

(3) 机械结构设计与仿真：使用 SolidWorks 完成末端执行器、收集箱及连接件的三维建模，进行虚拟装配与运动干涉检查。

(4) 硬件平台搭建：选型 ELF2 开发板 (RK3588)、Gemini 深度相机、幻尔六轴机械臂、STM32 控制器、真空电机等，搭建整机电气与气路系统。

(5) 软件系统开发：编写 ROS 2 节点 (感知、决策、控制)、STM32 底层驱动、Qt 上位机界面，完成通信协议定义与联调。

(6) 系统集成与测试：将各模块组装成完整样机，进行静态定位精度测试、采摘成功率测试及损伤率测试，根据结果迭代优化吸力参数与路径规划策略。

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

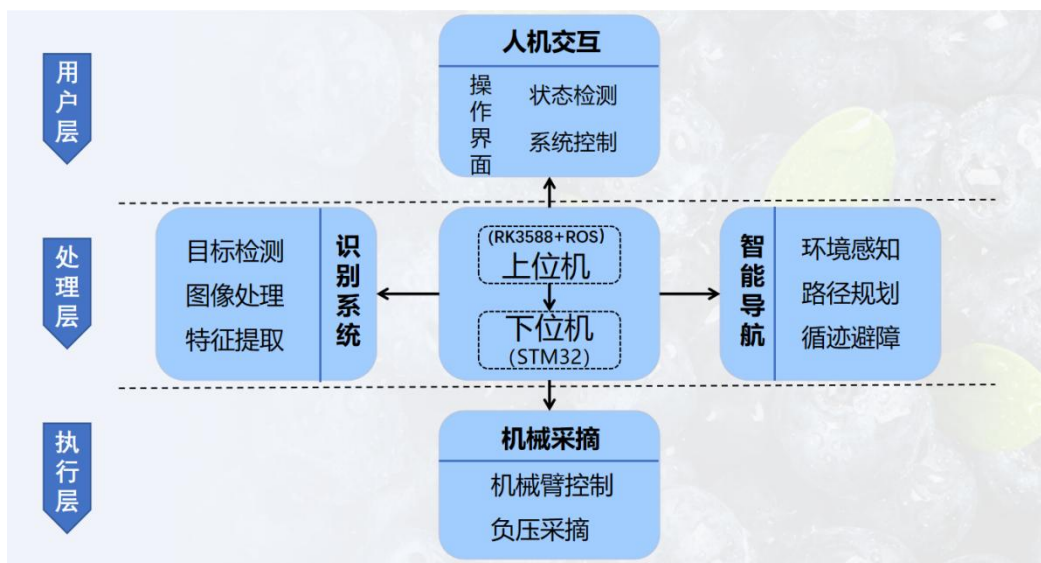


图 2 系统组成及功能

系统整体架构如图 2 所示，分为视觉识别模块、主控决策模块、运动执行模块、机械采摘模块及人机交互模块。各模块通过 ROS 2 分布式通信机制协同工作：

(1) 视觉识别模块（Gemini 深度相机）采集 RGB-D 图像，发布至 ROS 话题。

(2) 主控决策模块（ELF2/RK3588）运行 YOLOv8 检测节点，输出成熟果实的像素坐标与深度，经手眼标定转换为机械臂基坐标系下的三维目标点，经逆运动学解算关节角度。

(3) 运动执行模块（STM32）通过串口接收目标点，驱动六自由度机械臂运动至目标位置。

(4) 末端气吸模块（真空电机+柔性吸管）在机械臂到位后启动吸气，将果实吸入并通过导管输送至收集箱。

(5) 人机交互模块（Qt 上位机）实时显示检测结果、系统状态，并提供参数设置和手动控制功能。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

基于视觉识别的气吸式蓝莓无损采摘机械臂研发硬件系统采用分层式架构，主要由视觉感知模块、主控计算模块、机械臂执行模块、气吸式末端执行模块与收集装置四部分组成，各模块间通过 ROS 2 分布式通信框架协同工作，实现了蓝莓成熟度识别与无损采摘的闭环控制。

硬件平台集成以下核心部件：

视觉感知模块：视觉感知模块的核心为 Gemini 深度相机，固定安装于机械臂末端附近，用于实时采集蓝莓果实的彩色图像与深度信息。相机通过 USB 3.0 接口与主控计算模块连接，以 30fps 的帧率传输 1920×1080 分辨率图像，供后续成熟度识别与三维定位使用。



图 深度相机

主控计算模块：主控计算模块基于 ELF2 开发板（搭载瑞芯微 RK3588 处理器，集成 6 TOPS 算力的 NPU）构建。该模块承担以下任务：

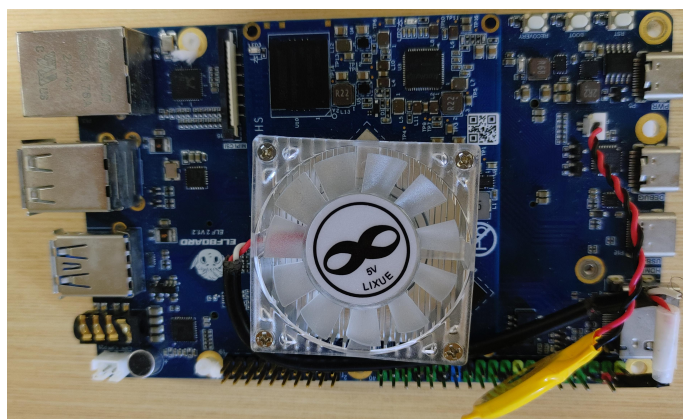


图 Rk3588

- (1) 运行 Ubuntu 20.04 操作系统与 ROS 2 Humble 分布式框架；
- (2) 部署改进的 YOLOv8 目标检测模型，通过 RKNN-Toolkit2 完成模型量化与 NPU 加速，实现蓝莓成熟度识别；
- (3) 处理深度相机输出的点云数据，计算成熟蓝莓果实的三维空间坐标；
- (4) 通过串口与下位机（STM32）通信发送控制指令并接收机械臂状态信息。

机械臂执行模块：机械臂选用幻尔科技有限公司的 6 自由度串联机械臂，臂展约 50cm，重复定位精度 $\pm 0.5\text{mm}$ 。其驱动系统采用总线舵机，由 STM32F407VET6 微控制器作为下位机，基于 HAL 库与 FreeRTOS 实时操作系统编写运动控制程序。STM32 通过串口接收主控模块发来的目标坐标，利用逆运动学解算各关节角度，并以 PWM 信号驱动舵机完成精准定位。机械臂末端安装气吸式执行器，配合柔性气管实现蓝莓的无损吸取。



图 机械臂模块

气吸式末端执行模块：为实现无损采摘设计了一套气吸式末端执行机构，整体通过 SolidWorks 进行三维建模与虚拟装配，并采用 3D 打印技术制作样机。该机构包括：

- (1) 前端气吸管卡扣：用于固定柔性硅胶吸管，吸管口径经过优化，可贴合蓝莓果实表面，避免机械挤压损伤；
- (2) 微型真空电机：安装于末端后部，通过调节 PWM 占空比控制吸力大小，实验表明吸力在 0.2~0.5N 范围内即可稳定吸取成熟蓝莓而不损伤果皮；
- (3) 柔性缓冲导管：连接吸管与后端收集箱，内壁光滑且具有一定弹性，蓝莓吸入后在导管内减速滑落，进一步降低撞击损伤。

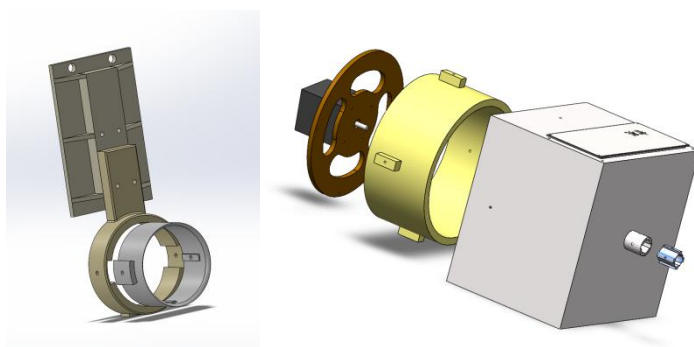


图 3 末端执行机构建模

硬件集成与通信：所有硬件模块集成于紧凑的铝合金框架上，主控模块与 STM32 之间通过 USART（波特率 115200）通信，遵循自定义的协议帧（包含帧头、目标坐标、校验位等）。ROS 2 节点运行于 ELF2 开发板，包括节点如图所示：

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

2.3.2 软件各模块介绍



软件系统基于 ROS 2 Humble 构建分布式架构，运行于 ELF2 开发板(RK3588) 的 Ubuntu 20.04 系统上，包含感知、决策、控制与人机交互四大功能域，通过话题（Topic）、服务（Service）与动作（Action）机制实现节点间高效通信。

（1）蓝莓成熟度识别算法（YOLOv8）

传统图像处理（颜色空间转换、阈值分割）易受自然光照与枝叶背景干扰，稳定性差。因此本项目引入深度学习目标检测框架 YOLOv8，实现端到端的蓝莓成熟度识别与定位。

数据集构建：采集自然光照下蓝莓图像共计 3000 张，涵盖成熟、半成熟、未成熟三类。使用 labelImg 手工标注边界框，通过 Albumentations 库进行数据增强：随机旋转（ $\pm 30^\circ$ ）、缩放（0.8-1.2 倍）、水平翻转、HSV 色彩抖动（ $H \pm 10$ ， $S \pm 20$ ， $V \pm 20$ ）、高斯噪声、随机擦除等，最终扩充至 6000 张。

模型训练：选用 YOLOv8n 作为基础模型，SGD 优化器，初始学习率 0.01，batch size 16，训练 100 轮。在验证集上 mAP@0.5 达到 93.2%，其中成熟蓝莓 AP 为 95.1%，半成熟 AP 为 90.3%，未成熟 AP 为 94.2%。精确率 94.5%，召回率 91.8%。

模型部署与加速：使用 RKNN-Toolkit2 将 PyTorch 模型转换为 RKNN 格式，开启 int8 量化，模型大小从 6.0MB 压缩至 1.8MB。在 RK3588 NPU 上实测推理耗时 28ms/帧，总处理（含预处理、后处理）<50ms，满足实时性。

（2）机械臂运动规划与逆运动学

基于 D-H 参数法建立 6 自由度机械臂的连杆坐标系模型，推导正运动学方程。逆运动学采用解析法与数值迭代相结合，优先选择关节变化量最小的解，并加入俯仰角约束，避免奇异位姿。在 ROS MoveIt! 框架下，采用 RRT Connect 算法规划从当前姿态到目标采摘点的无碰撞路径，五次多项式插值生成平滑轨迹。实际测试中，机械臂从待机点到采摘点的平均运动时间为 2.3 秒。STM32 下位机采用梯形加减速算法驱动舵机，实现平稳启停。

（3）气吸采摘决策模型

结合 YOLOv8 输出的成熟度置信度、果实三维坐标与机械臂可达性（逆解是

否存在可行解)，动态构建采摘优先级队列。优先级规则为：成熟置信度越高、距离当前位置越近、无遮挡者优先采摘。系统自动跳过未成熟果实及不可达目标，避免无效动作。气泵控制采用 PWM 调节吸力大小，采摘时根据果实大小（由边界框宽度估算）自适应调整吸力档位，实现低损高效采摘。

（4）人机交互界面

基于 PySide6 开发了功能完备的上位机软件，主界面包含：

实时视频区：显示 RGB 图像流，并叠加 YOLOv8 检测框、类别标签、置信度及三维坐标。

机器人状态区：通过 URDF 文件加载机械臂 3D 模型，实时显示各关节角度与末端位姿；同时显示气泵状态、收集箱容量、系统运行日志。

统计面板：展示今日采摘总数、成功率、平均耗时、各成熟度识别数量等。

参数设置区：提供滑动条和输入框，动态调整 YOLO 置信度阈值、气泵 PWM 占空比、机械臂运动速度等，修改后通过 ROS 2 参数服务器同步。

远程操控面板：包含急停、机械臂归零、单步移动（各关节微调）、手动吸放等控制按钮。

数据记录：自动将每次采摘的识别图像、时间戳、果实坐标、成功/失败标志存入 SQLite 数据库，支持历史数据查询与错误日志导出。

软件采用多线程设计，主线程负责界面刷新，子线程处理 ROS 2 回调与数据更新，确保交互流畅无卡顿。

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍



图 4 整体样式

项目已完成整机装配与调试，实物系统如图 9 所示（正面及斜 45°全局照）。系统基座稳固，各模块布局合理。机械臂运动顺畅，末端执行器可随机械臂灵活转动，相机视野覆盖工作区域，负压电机和收集装置气密性良好，可以实现蓝莓的气吸式采摘。整机供电后，上位机自动启动 ROS 2 节点和 Qt 界面，操作人员可通过屏幕监控并启动自动采摘循环。

3.2 工程成果（分硬件实物、软件界面等设计结果）

3.2.1 机械成果（如图 4）；

3.2.2 软件成果；



图 5 软件成果

软件成果主要包括 rk3588 开发板上的主控程序和 Qt 界面交互程序，以及 stm32 中的从控程序三部分组成。其余部分不便于展示，主要是控制硬件的实现功能的控制程序，这里只展示 Qt 界面的成果，主要是将相机识别到的结果实时显示在屏幕当中，便于观测使用控制。在左侧和下方分别都有对应识别结果的显示，包括识别的类型、位置以及数量等等。此外还支持保存图片、改变阈值等交互性操作。

第四部分 总结

4.1.1 可扩展之处

本系统采用模块化设计，具备良好的扩展潜力：

（1）移动平台集成：可将机械臂基座搭载于 AGV 或履带式底盘上，结合激光雷达或 GPS 实现行间自主导航，形成完整的移动采摘机器人，适应大田作业。

（2）多臂协同：在现有 ROS 2 框架下，可增加第二套机械臂及视觉系统，实现多目标并行采摘，进一步提高作业效率。

（3）果实分级与仓储联动：在收集箱内集成近红外光谱传感器或微型相机，对采摘果实进行在线大小、糖度分级，并通过不同气道送入对应收集腔，提升附加值。

（4）云端数据与智能决策：将本地数据库同步至云端，利用积累的采摘数据（光照、成熟度分布、产量）训练产量预测模型，为果园管理者提供决策支持。

4.1.2 心得体会

我们团队在市场调研与资料搜集中了解到，蓝莓采摘是蓝莓生产链中最费时费力的一个环节，蓝莓果实，柔软，小，易碎，传统的人工采摘成本高，人力资

源不足，而市面上已有的采摘机器人又对蓝莓果实的损伤率高，对市场需求性和实用性进行分析，确定了我们团队设计装置的目的。为实现蓝莓果实的无损采摘，我们团队进行了深度的思考与讨论，设计了几种方案，在经过反复推敲与实践后，最终确定了基于蓝莓成熟度识别的气吸式蓝莓无损采摘机械臂的设计。

经过此次的装置设计与搭建，我们不仅学会了许多工具的使用，例如利用 SOLIDWORKS 进行 3D 建模、使用 ELF2 开发板（搭载瑞芯微 RK3588 处理器，集成 6 TOPS 算力的 NPU），运行 Ubuntu 20.04 操作系统与 ROS 2 Humble 分布式框架；部署改进的 YOLOv8 目标检测模型，通过 RKNN-Toolkit2 完成模型量化与 NPU 加速，实现蓝莓成熟度识别；处理深度相机输出的点云数据，计算成熟蓝莓果实的三维空间坐标；通过串口与下位机（STM32）通信，发送控制指令并接收机械臂状态信息等等，我们既学习了许多新的知识，也巩固了之前学到的知识，将我们学到的知识运用到实践之中，融会贯通。在此过程中，我们也遇到了很多困难，在面对困难时，团队成员积极进行讨论，寻求问题的解决办法，当难度较大时，也会积极思考备选方案，不在难以实现的问题上耗费过多的时间和精力，遇到难以解决的问题时，我们还会请教学长学姐，吸收他们的经验，在他们的帮助下努力解决问题。